МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона

Оборудование: счётчик Гейгера-Мюллера СТС-6, блок питания, ноутбук с интерфейсом связи со счётчиком

2 Теоретические сведения.

Регистрация частиц однородна по времени и каждое последующее событие не зависит от предыдущего, поэтому количество отсчетов в одном опыте подчиняются распределнию Пуассона, которое при больших числах стремится к нормальному. Стандартная ошибка отдельного измерения через измеренное значение n:

$$\sigma = \sqrt{n} \tag{1}$$

Отсюда следует, что результат измерений с высокой точностью записывается так:

$$n_0 = n \pm \sqrt{n} \tag{2}$$

При N измерениях среднее значение числа частиц за одно измерений равно:

$$\overline{n} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} n_i \tag{3}$$

Среднеквадратичную ошибку измерения можно вычислить по формуле:

$$\sigma_{\text{отд}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(n_i - \overline{n})^2} \tag{4}$$

Ближе всего к значению $\sigma_{\text{отд}}$ лежит величина $\sqrt{\overline{n}}$, то есть:

$$\sigma_{\text{отд}} \approx \sqrt{\overline{n}} \tag{5}$$

Величина $\overline{n}$ не вполне точно совпадает с истинным значением n_0 и является случайной величиной. Стандартная ошибка отклонения $\overline{n}$ от n_0 может быть определена так:

$$\sigma_{\overline{n}} = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(n_i - \overline{n})^2} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{\sqrt{N}} \tag{6}$$

Относительная ошибка отдельного измерения (ожидаемое отличие любого из n_i от n_0):

$$\varepsilon_{\text{отд}} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{n_i} \approx \frac{1}{\sqrt{n_i}} \tag{7}$$

Аналогично определяется относительная ошибка в определении среднего по всем измерениям значения $\overline{n}$:

$$\varepsilon_{\overline{n}} = \frac{\sigma_{\overline{n}}}{\overline{n}} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{\overline{n}\sqrt{N}} \approx \frac{1}{\sqrt{\overline{n}N}} \tag{8}$$

3 Ход работы

Результаты измерения числа частиц представлены в Таблице 4. Распределение числа срабатываний счётчика для 5, 15 и 30 секунд представлены в Таблицах 1,2,3 Определим средние значения $\overline{n}$ для τ=5, 15, 30с по формуле (3)

$$\overline{n_5} = \frac{1}{N_5}\sum_{i=1}^{N_5} n_i = \frac{5159}{800} = 6.45$$

$$\overline{n_{15}} = \frac{1}{N_{15}}\sum_{i=1}^{N_{15}} n_i = \frac{5146}{266} = 19.35$$

$$\overline{n_{30}} = \frac{1}{N_{30}}\sum_{i=1}^{N_{30}} n_i = \frac{5146}{133} = 38.69$$

Найдем стандартную ошибку отдельного измерения за 5, 15 и 30 с по формуле (4) :

$$\sigma_{\text{отд}5} = \sqrt{\frac{1}{N_5}\sum_{i=1}^{N_5}(n_i - \overline{n_5})^2} = 2.44$$

$$\sigma_{\text{отд}15} = \sqrt{\frac{1}{N_{15}}\sum_{i=1}^{N_{15}}(n_i - \overline{n_{15}})^2} = 4.17$$

$$\sigma_{\text{отд}30} = \sqrt{\frac{1}{N_{30}}\sum_{i=1}^{N_{30}}(n_i - \overline{n_{30}})^2} = 5.73$$

Действительно, стандартное отклонение отдельного измерения связано со средним числом частиц: $\sigma_{\text{отд}5} \approx \sqrt{\overline{n_5}} = 2.53 \quad \sigma_{\text{отд}15} \approx \sqrt{\overline{n_{15}}} = 4.39 \quad \sigma_{\text{отд}30} \approx \sqrt{\overline{n_{30}}} = 6.22$

Стандартная ошибка среднего числа частиц из формулы (6) равна :

$$\sigma_5^{\text{полн}} = \frac{\sigma_{\text{отд}5}}{\sqrt{N_5}} \approx 0.086$$

$$\sigma_{15}^{\text{полн}} = \frac{\sigma_{\text{отд}15}}{\sqrt{N_{15}}} \approx 0.256$$

$$\sigma_{30}^{\text{полн}} = \frac{\sigma_{\text{отд}30}}{\sqrt{N_{30}}} \approx 0.497$$

Исходя из правила трёх сигм, найдём процент случаев, когда отклонение не превышает $\sigma, 2\sigma$.

Ошибка	Доля случаев $\omega(n)$	Теоретическая оценка
σ_5	72%	68%
$2\sigma_5$	96%	95%
σ_{15}	67%	68%
$2\sigma_{15}$	96%	95%
σ_{30}	72%	68%
$2\sigma_{30}$	98%	95%

Тогда для τ=5, 15,30с получим следующие значения n:

$n_5 = \overline{n_5} \pm \sigma_5^{\text{полн}}$=6.45±0.09

$n_{15} = \overline{n_{15}} \pm \sigma_{15}^{\text{полн}}$=19.35±0.26

$n_{30} = \overline{n_{30}} \pm \sigma_{30}^{\text{полн}}$=38.69±0.50

4 Выводы

· Получена связь среднего отклонения измеряемой величины с корнем из среднего арифметического её значения

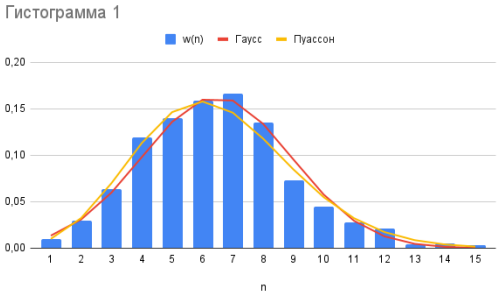
· Изучены методы обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей на примере измерения интенсивности радиационного фона

·Определено среднее число регистрируемых частиц в секунду

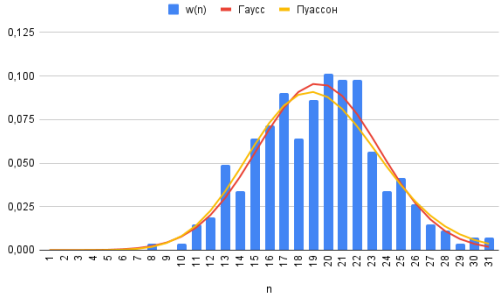
· Определены погрешности результата, получено, что процесс подчиняется закону нормального распределения, для доли случаев $\omega(n)$ выполняется правило трёх сигм.

· Построены гистограммы для времени релаксации 5, 10 и 15 секунд, построены графики распределения Гаусса и Пуассона для $\omega(n)$

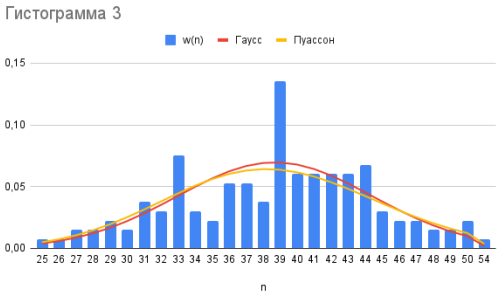
5 Приложения



(a) Гистограмма для $\tau = 5$с



(b) Гистограмма для $\tau = 15$с



(c) Гистограмма для $\tau = 30$с

Рис. 1: Гистограммы распределения для различных временных интервалов τ

Таблица 1: Повторяемость числа импульсов при $\tau = 5$ с

число импульсов n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
число случаев	8	24	51	95	112	127	133	108	58	36	22	17	3	4	2
доля случаев $\omega(n)$	0.01	0.03	0.064	0.12	0.14	0.16	0.166	0.135	0.073	0.045	0.028	0.021	0.004	0.005	0.003

Таблица 2: Поверяемость числа импульсов при $\tau = 15$ с

число импульсов n	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
число случаев	1	0	1	4	5	13	9	17	19	24	17	23
доля случаев $\omega(n)$	0.04	0.00	0.04	0.015	0.019	0.049	0.034	0.064	0.071	0.090	0.064	0.086
число импульсов n	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
число случаев	27	26	26	15	9	11	7	4	3	1	2	2
доля случаев $\omega(n)$	0.102	0.098	0.098	0.056	0.034	0.041	0.026	0.015	0.011	0.004	0.008	0.008

Таблица 3: Повторяемость числа импульсов для $\tau = 30$

число импульсов n	25	26	27	28	29	30	31	32	33
число случаев	1	1	2	2	3	2	5	4	10
доля случаев ω(n)	0,008	0,008	0,015	0,015	0,023	0,015	0,038	0,030	0,075
число импульсов n	34	35	36	37	38	39	40	41	42
число случаев	4	3	7	7	5	18	8	8	8
доля случаев ω(n)	0,030	0,023	0,053	0,053	0,038	0,135	0,060	0,060	0,060
число импульсов n	43	44	45	46	47	48	49	50	54
число случаев	8	9	4	3	3	2	2	3	1
доля случаев ω(n)	0,060	0,068	0,030	0,023	0,023	0,015	0,015	0,023	0,008

Таблица 4: результаты группировки по 5 секунд

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	8	9	7	3	6	7	4	8	8	5	4	4	9	10	11	4	5	5	5	4
20	7	9	5	5	10	6	7	8	7	12	2	6	7	6	10	6	4	5	3	5
40	7	5	8	5	9	5	7	5	7	9	8	8	6	8	6	5	6	7	7	8
60	7	6	8	5	6	9	5	11	6	6	8	7	8	11	12	5	5	6	5	8
80	8	11	6	5	7	4	9	7	2	4	8	5	12	7	7	4	4	5	8	3
100	7	9	8	6	7	10	5	8	6	8	7	6	3	6	6	3	8	10	7	7
120	7	3	5	5	6	8	2	7	4	4	2	11	7	7	4	7	2	6	11	7
140	8	8	5	7	5	2	4	7	4	6	6	10	7	6	4	6	3	7	10	5
160	9	9	9	10	4	4	6	5	5	4	1	6	7	4	5	7	8	8	9	7
180	6	3	4	5	8	7	3	8	11	9	3	5	8	4	9	8	8	7	4	7
200	7	8	6	7	8	6	4	4	6	5	11	7	3	5	6	8	6	2	5	4
220	7	7	8	7	6	6	6	5	5	5	7	5	10	8	12	11	3	4	5	6
240	7	8	5	7	7	7	6	3	10	3	5	4	4	7	12	11	3	5	6	8
260	1	6	3	8	3	4	8	5	5	7	4	7	8	6	6	8	5	5	7	8
280	8	12	4	7	8	11	7	5	8	12	6	2	7	9	7	8	4	8	4	8
300	12	9	3	7	8	6	10	5	3	5	4	4	6	8	4	6	4	5	6	5
320	8	6	4	3	4	6	7	12	4	10	7	6	11	6	11	8	3	6	3	6
340	6	9	8	5	4	7	4	12	8	6	8	2	8	6	3	4	8	8	5	6
360	6	5	5	9	8	8	10	7	5	7	4	7	9	6	5	7	6	6	3	8
380	9	4	5	6	6	2	9	2	2	4	1	6	8	6	5	7	5	7	8	10
400	9	3	4	7	9	5	7	8	6	8	5	6	6	5	4	4	9	3	7	3
420	4	5	3	6	6	5	3	3	9	5	7	7	5	7	5	7	9	6	8	4
440	3	11	7	9	4	8	7	6	9	3	5	10	7	4	6	7	4	6	7	7
460	6	6	5	7	14	4	5	4	12	6	7	7	7	11	7	3	3	10	2	6
480	5	11	7	6	12	2	8	2	9	9	4	7	8	6	7	9	4	8	2	8
500	6	5	9	8	6	6	8	12	6	7	3	10	5	4	6	1	6	6	4	14
520	3	4	6	10	6	13	10	5	9	13	7	9	8	8	4	6	9	5	10	7
540	6	5	5	11	5	7	8	4	13	10	8	4	7	4	7	7	7	7	4	4
560	3	5	12	8	5	8	3	11	7	8	3	2	9	8	10	4	7	4	11	6
580	7	6	5	7	9	8	5	7	1	10	8	8	2	8	6	8	6	5	8	6
600	8	9	4	2	7	3	8	6	6	7	9	6	1	6	6	6	4	4	10	7
620	4	4	3	4	6	8	8	5	6	5	5	5	6	9	10	6	10	8	4	10
640	3	9	14	5	9	6	9	5	5	6	8	8	7	9	8	7	9	5	7	9
660	12	4	4	4	5	5	6	10	7	6	4	6	7	5	15	9	8	5	3	10
680	6	6	5	3	7	6	8	4	6	5	7	7	9	6	5	5	6	6	15	6
700	7	8	10	7	7	8	7	5	2	7	5	10	7	9	8	2	3	7	4	2
720	5	6	11	9	7	6	7	4	5	9	10	11	12	3	6	3	9	9	7	8
740	8	5	8	4	5	7	1	10	6	8	4	9	4	8	4	6	4	1	4	11
760	9	7	6	9	8	3	12	5	7	10	7	5	9	6	2	10	4	4	6	5
780	4	7	3	8	4	2	8	14	9	7	4	5	3	8	5	7	7	7	10	3